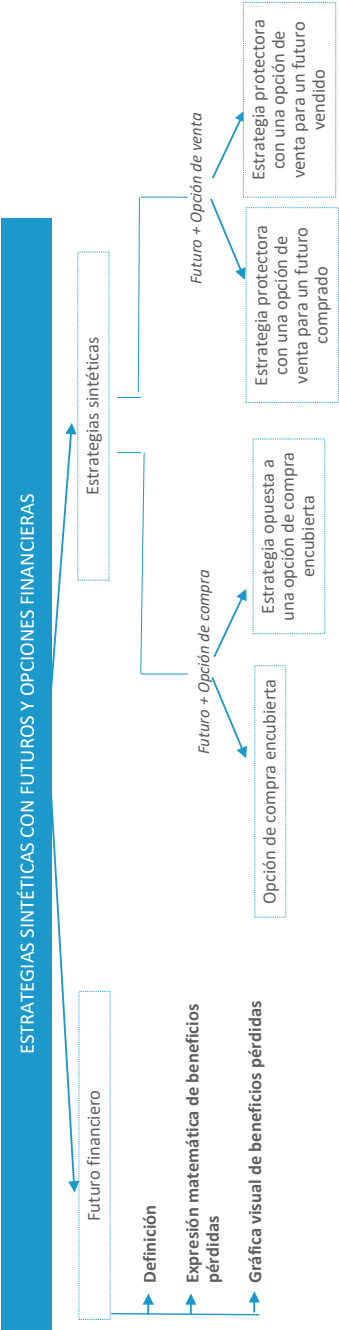


Modelización y Valoración de Derivados y Carteras en
Finanzas

Estrategias sintéticas con futuros y opciones financieras

Índice

Esquema.	2
Ideas clave	3
2.1 Introducción y objetivos	3
2.2 Futuros	4
2.3 Estrategias sintéticas a partir de una opción de compra y de un futuro	6
2.4 Estrategias sintéticas con una opción de venta y un futu- ro	11
Referencias.	16



2.1 Introducción y objetivos

Como se ha mencionado en el tema anterior, un futuro es un tipo de contrato entre dos inversores que nos permite comprar una cantidad de subyacente a un precio determinado en una fecha determinada. Este precio se denomina precio del ejercicio o *strike* y lo denotamos como K . El contrato de futuro finaliza o expira en una fecha determinada llamada vencimiento que se denotará a lo largo de este tema como T .

Es importante destacar que un porcentaje muy alto (entre un 98 % y un 99 %) de este tipo de contratos no llegan a cerrarse, pues un vendedor puede emitir un futuro pero que ningún inversor lo adquiera debido a diferentes circunstancias. Como por ejemplo, que el precio del ejercicio sea elevado, que su valor se espere que no sea modificado a fecha de vencimiento T , que ese futuro no sea interesante adquirirlo, etc.

El objetivo de este tema es combinar futuros con opciones europeas, tanto de compra como de venta llamadas respectivamente *call* y *put*. Como veremos, la idea es combinar ambos elementos sobre un mismo subyacente, S_T , a un mismo precio de ejercicio, K y misma fecha de vencimiento, T .

Los objetivos que trataremos de alcanzar en este tema son los siguientes:

- ▶ Describir la estrategia inversora de un futuro.
- ▶ Describir la gráfica de los beneficios/pérdidas que arrojan los futuros en posiciones largas y cortas.
- ▶ Determinar algebraicamente los beneficios/pérdidas de un futuro en las diferentes

posiciones.

- ▶ Estudiar los beneficios/pérdidas de diferentes estrategias combinando futuros y opciones de compra y venta.
- ▶ Describir gráficamente los beneficios/pérdidas de estas últimas estrategias.

Para más información acerca de este tema se recomienda consultar las referencias (Calvo Latorre, 2022), (Burgos et al., 2016a), (Burgos et al., 2016b) y (Cortés and Navarro-Quiles, 2016).

2.2 Futuros

Comencemos hablando sobre el concepto de futuro. Recordemos que un futuro es un contrato financiero que se realiza sobre un subyacente, y tiene la obligación de ejecutarse en un vencimiento denotado como T . La diferencia principal con respecto de las opciones es la obligatoriedad. Mientras que quien adquiere la opción (posición larga) tiene el derecho de poder ejecutarla o no, quien adquiere el futuro tiene la obligación de hacerlo.

Supongamos que se vende un futuro sobre un subyacente con valor S_T , con fecha de vencimiento T y precio del ejercicio K . La siguiente función muestra los beneficios y pérdidas B/P de una posición larga L (compra) y de una posición corta C (venta) de un futuro F con precio de ejercicio K y valor del subyacente $S_T > 0$ siendo $T > 0$ el tiempo de vencimiento.

$$\begin{aligned}(B/P)_{\text{FL}}(S_T) &= S_T - K, \\ (B/P)_{\text{FC}}(S_T) &= K - S_T.\end{aligned}\tag{1}$$

Nótese que

- ▶ Si a fecha T el valor del subyacente (S_T) es superior que el precio de ejercicio (K), se cierra el contrato y el comprador del futuro (posición larga) tiene como beneficio $S_T - K > 0$. El vendedor del futuro (posición corta) tendrá una pérdida de igual valor, pero con signo negativo $K - S_T < 0$.
- ▶ En caso que a fecha de vencimiento T el precio del subyacente S_T sea inferior que el precio de ejercicio K , el comprador del futuro (posición larga) tendrá una pérdida de $S_T - K < 0$. En cambio, el vendedor del futuro (posición corta) dispondrá de un beneficio $K - S_T > 0$.

En la Figura 1 se muestra gráficamente los diagramas de beneficios/pérdidas de la función (1) en términos del precio del ejercicio para un valor determinado del precio de ejercicio K .

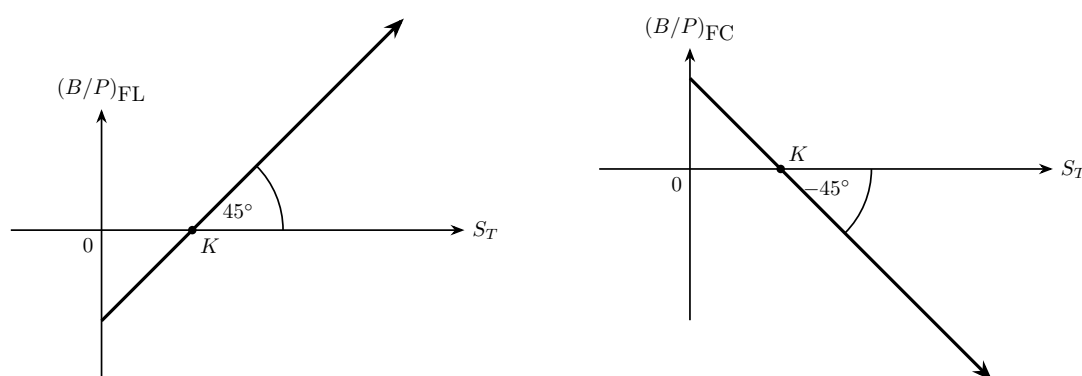


Figura 1: Beneficios y pérdidas de un futuro. La gráfica de la izquierda representa los beneficios pérdidas de una compra de un futuro (posición larga). La gráfica de la derecha representa los beneficios pérdidas de una venta de un futuro (posición corta).

La combinación de opciones y futuros es una estrategia bastante utilizada en el mundo de las finanzas. En las secciones siguientes estudiaremos distintas estrategias y observaremos cómo se minimizan las posibles pérdidas minimizando y acotando también los posibles beneficios que se obtendrían con un contrato de futuro. Básicamente la idea se basa en que la opción cubra las posibles pérdidas de un futuro. En caso que el futuro den beneficios, no se ejecutaría esa opción.

2.3 Estrategias sintéticas a partir de una opción de compra y de un futuro

El objetivo de esta sección es estudiar a través del lenguaje , estrategias financieras, denominadas *estrategias sintéticas*, establecidas a través de una opción de compra y un futuro. En función del valor del subyacente, S_T , en el instante de vencimiento T se deducirá el diagrama de beneficios / pérdidas. La obtención de este diagrama tiene dos finalidades, por un lado se puede obtener la visión de la posición inversora y las ventajas que adopta dicha posición. Por otro lado, también permite obtener la relación fundamental entre una opción de compra (*call*), una de venta (*put*) y un futuro sobre un mismo subyacente. Esta relación la adelantamos a continuación.

$$Call - Put = Futuro, \quad (2)$$

Si despejamos el valor de la *call* básicamente nos indica que la compra de una *call* equivale a la compra de un futuro y la compra de una *put* sobre un mismo subyacente, con misma fecha de vencimiento, T , y mismo precio de ejercicio, K . Esta expresión será muy utilizada durante este tema para comprender la esencia de las estrategias.

Opción de compra cubierta

Esta posición consiste en adoptar una posición larga en un futuro y además adoptar una posición corta en una opción de compra. Es decir, por un lado, se compra un futuro con precio de ejercicio K sobre un subyacente a vencimiento T . Por otro lado se vende una *call* sobre el mismo subyacente con el mismo precio de ejercicio y el mismo vencimiento K y T , respectivamente.

Para estudiar los beneficios pérdidas de esta estrategia consideramos las expresiones $(B/P)_{FL}$ de la ecuación (1) y la expresión $(B/P)_{CC}$ del Tema 1, es decir

$$(B/P)_{\text{FL}}(S_T) = S_T - K,$$

$$(B/P)_{\text{CC}}(S_T) = C - (S_T - K)^+ = \begin{cases} C & \text{si } S_T \in [0, K], \\ -S_T + C + K & \text{si } S_T > K. \end{cases}$$

Como nuestra estrategia consiste en comprar el futuro y vender la *call*, nuestra función de beneficios y pérdidas totales será la suma de las posiciones $(B/P)_{\text{FL}}(S_T)$ y $(B/P)_{\text{CC}}(S_T)$, obteniendo así la siguiente expresión matemática,

$$\begin{aligned} (B/P)_{\text{TOTAL}}(S_T) &= C + S_T - K - (S_T - K)^+ \\ &= \begin{cases} S_T - K + C & \text{si } S_T \in [0, K], \\ C & \text{si } S_T > K. \end{cases} \end{aligned} \quad (3)$$

Representando gráficamente la expresión (3), obtenemos la Figura 2. Su explicación gráfica la podemos encontrar en el siguiente recurso audiovisual.



Accede al vídeo: Representación de la Figura 2

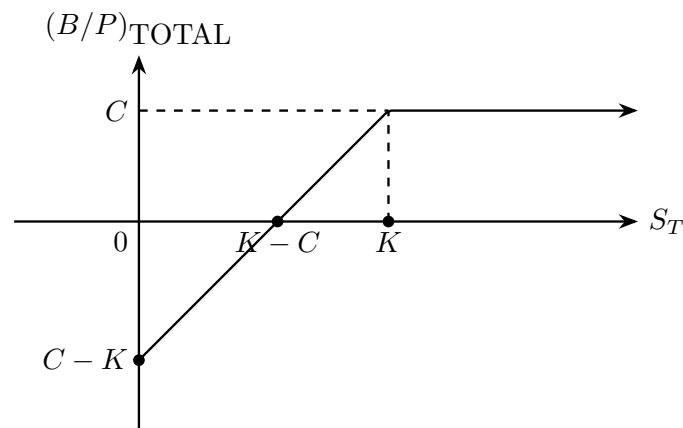


Figura 2: Beneficios pérdidas totales de la compra de un futuro y la venta de una *call*. Se observa que si el precio de ejercicio, S_T es inferior a $K - C$, obtendríamos pérdidas. Si fuese mayor obtendríamos ganancias, las cuales están acotadas por C .

Si nos fijamos en la ecuación (1) del Tema 1, concretamente en $(B/P)_{PL}(S_T)$ se observa que $(B/P)_{TOTAL}(S_T) = -(B/P)_{PL}(S_T)$. Es decir, se ha deducido que

$$Futuro + (-Call) = -Put, \quad (4)$$

ya que, en nuestra estrategia se ha adquirido un futuro y se ha vendido una *call* (por ello se pone en la ecuación (4), $-Call$). La posición inversora resultante es equivalente a la venta de una *put* y por ello se ha puesto $-Put$.

Si se reescribe la relación anterior (4) podemos obtener la expresión (2). Esta expresión es una de las relaciones fundamentales en finanzas, ya que permite relacionar futuros con opciones de compra y de venta, y deducir una relación entre ellos que, a priori, no es sencilla de adivinar.

Finalmente, destacar el nombre de *emisión de una opción de compra cubierta* para esta estrategia proviene de que la posición larga protege al inversor que adopta esta estrategia de una subida importante en el precio del subyacente. Esto provocaría importantes pérdidas en quien vende la *call*. Esta idea está relacionada con la de la es-

trategia denominada *estrategia de cobertura delta*. En esta estrategia se observa que para cubrirse ante el riesgo de vender un contrato *call* sobre un subyacente se debe adquirir una cierta cantidad de acciones (determinadas a través del parámetro delta). El riesgo que corre el que vende la *call* se basa en que el subyacente suba de precio y entonces quien adquiere esa *call* ejerza su derecho a compra.

Estrategia opuesta a una opción de compra cubierta

Teniendo en cuenta la sección anterior, esta estrategia consiste en adoptar una posición corta de un futuro y una posición larga en una opción de compra. Es decir, vender un futuro con precio de ejercicio K sobre un subyacente S_T a un vencimiento dado T y comprar una *call* sobre el mismo subyacente con el mismo precio de ejercicio y mismo vencimiento.

Para estudiar los beneficios pérdidas de esta estrategia consideramos las expresiones $(B/P)_{FC}$ de la ecuación (1) y la expresión $(B/P)_{CL}$ dada en la ecuación (1) del Tema 1, es decir

$$(B/P)_{FC}(S_T) = -S_T + K,$$

$$(B/P)_{CL}(S_T) = (S_T - K)^+ - C = \begin{cases} -C & \text{si } S_T \in [0, K], \\ S_T - K - C & \text{si } S_T > K. \end{cases}$$

Nuestra estrategia consiste en vender el futuro y comprar la *call*. Por tanto, nuestra función de beneficios y pérdidas totales será la suma de las posiciones $(B/P)_{FC}(S_T)$ y $(B/P)_{CL}(S_T)$, obteniendo así la siguiente expresión matemática.

$$\begin{aligned}
 (B/P)_{\text{TOTAL}}(S_T) &= -S_T + K + (S_T - K)^+ - C \\
 &= \begin{cases} -S_T + K - C & \text{si } S_T \in [0, K], \\ -C & \text{si } S_T > K. \end{cases} \quad (5)
 \end{aligned}$$

Del mismo modo que en la sección anterior, mostramos en la Figura 3 una representación gráfica de la función (5). Su explicación gráfica la podemos encontrar en el siguiente recurso audiovisual.



Accede al vídeo: Representación de la Figura 3

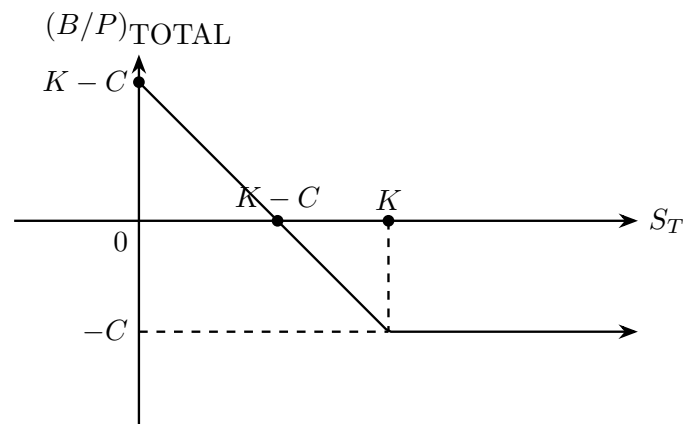


Figura 3: Beneficios pérdidas totales de la venta de un futuro y la compra de una *call*. Se observa que si el precio del subyacente a vencimiento, S_T , es inferior a $K - C$, obtendríamos beneficios. Si fuese mayor obtendríamos pérdidas, las cuales están acotadas por la prima de la *call* ($-C$).

Si nos fijamos en la ecuación (1) del Tema 1, concretamente en $(B/P)_{\text{PL}}(S_T)$ se observa que $(B/P)_{\text{TOTAL}}(S_T) = (B/P)_{\text{PL}}(S_T)$. Es decir, se ha deducido que

$$-Futuro + Call = Put,$$

donde $-Futuro$ indica que se ha vendido el futuro y $+Call$ que se ha adquirido la opción de compra. La combinación de ambos indica la compra de una Put .

2.4 Estrategias sintéticas con una opción de venta y un futuro

Del mismo modo que en la sección anterior, en este apartado se estudia a través de ecuaciones matemáticas estrategias sintéticas obtenidas a partir de la combinación de un futuro y una opción de venta. Procedemos del mismo modo que en la sección anterior. Describiremos en qué consiste la posición, formularemos su expresión matemática y obtendremos la gráfica que nos represente los beneficios y pérdidas en función del precio del subyacente al vencimiento.

Recordemos la relación con la que estamos trabajando a lo largo del este tema

$$Call - Put = Futuro.$$

Estrategia protectora con una opción de venta para un futuro comprado

Esta posición consiste en adoptar una posición larga tanto en un futuro como en una opción de venta o *put*. Es decir, se compra un futuro con precio de ejercicio K sobre un subyacente S_T a vencimiento T y a la misma vez compra una *put* sobre el mismo subyacente, con el mismo precio de ejercicio y con el mismo vencimiento.

Para estudiar los beneficios pérdidas de esta estrategia consideramos las expresiones $(B/P)_{FL}$ de la ecuación (1) y la expresión $(B/P)_{PL}$ ecuación (1) del Tema 1, es decir,

$$(B/P)_{\text{FL}}(S_T) = S_T - K,$$

$$(B/P)_{\text{PL}}(S_T) = (K - S_T)^+ - P = \begin{cases} -S_T + K - P & \text{si } S_T \in [0, K], \\ -P & \text{si } S_T > K. \end{cases}$$

Nuestra estrategia consiste en comprar el futuro y la *put*. Nuestra función de beneficios y pérdidas totales será la suma de $(B/P)_{\text{FL}}(S_T)$ y de $(B/P)_{\text{PL}}(S_T)$, obteniendo así la siguiente expresión matemática.

$$\begin{aligned} (B/P)_{\text{TOTAL}}(S_T) &= S_T - K + (K - S_T)^+ - P \\ &= \begin{cases} -P & \text{si } S_T \in [0, K], \\ S_T - K - P & \text{si } S_T > K. \end{cases} \end{aligned} \quad (6)$$

Representando gráficamente la expresión (6), obtenemos la Figura 4. Su explicación gráfica la podemos encontrar en el siguiente recurso audiovisual.



Accede al vídeo: Representación de la Figura 4

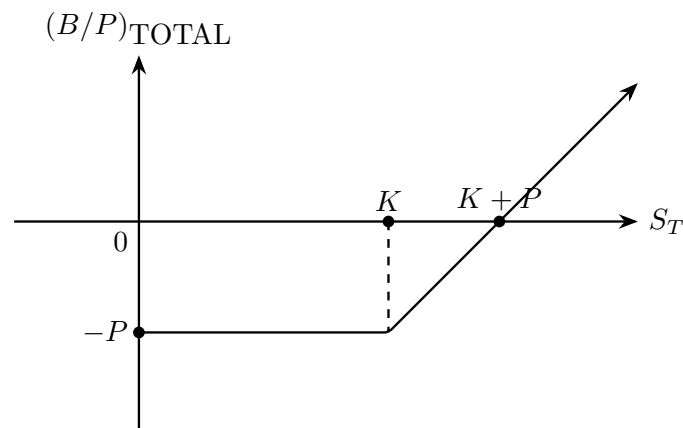


Figura 4: Beneficios pérdidas totales de la compra de un futuro y de una *put*. Se observa que si el precio del subyacente a vencimiento, S_T es inferior a $K + P$ obtendríamos pérdidas los cuales están acotados a la prima de la *put* $-P$. Si fuese mayor obtendríamos beneficios.

Si nos fijamos en la ecuación (1) del Tema 1, concretamente en $(B/P)_{CL}(S_T)$ se observa que $(B/P)_{TOTAL}(S_T) = (B/P)_{CL}(S_T)$, es decir, se ha deducido que

$$Futuro + Put = Call,$$

ya que, se ha comprado un futuro y una *put* (por ello se suman). La posición resultante es equivalente a comprar una call.

Finalmente, señalemos que el nombre *estrategia protectora con una put para un futuro comprado* viene de que la posición larga en la *put* protege al inversor de una caída del precio del subyacente S_T , ya que en este caso la pérdida se limita al valor de la prima.

Estrategia protectora con una put sobre un futuro vendido

Esta posición consiste en adoptar una posición corta tanto en futuro como en la opción de venta. Es decir, se vende un futuro con precio de ejercicio K sobre un sub-

yacente S_T con precio de ejercicio K a vencimiento T .

Para estudiar los beneficios pérdidas de esta estrategia consideramos las expresiones $(B/P)_{FC}$ de la ecuación (1) y la expresión $(B/P)_{PC}$ de la ecuación (1) del Tema 1, es decir

$$(B/P)_{FC}(S_T) = -S_T + K,$$

$$(B/P)_{PC}(S_T) = P - (K - S_T)^+ = \begin{cases} S_T - K + P & \text{si } S_T \in [0, K], \\ P & \text{si } S_T > K. \end{cases}$$

Nuestra estrategia consiste en vender el futuro y la *put*. Nuestra función de beneficios y pérdidas totales será la suma de $(B/P)_{FC}(S_T)$ y de $(B/P)_{PC}(S_T)$, obteniendo así la siguiente expresión matemática.

$$(B/P)_{TOTAL}(S_T) = P - S_T + K - (K - S_T)^+ = \begin{cases} P & \text{si } S_T \in [0, K], \\ -S_T + K + P & \text{si } S_T > K. \end{cases} \quad (7)$$

Representando gráficamente la expresión (7), obtenemos la Figura 5. Su explicación gráfica la podemos encontrar en el siguiente recurso audiovisual.



Accede al vídeo: Representación de la Figura 5

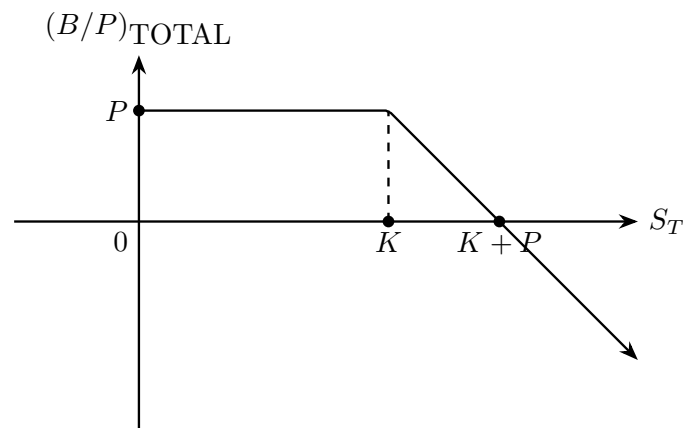


Figura 5: Beneficios pérdidas totales de la venta de un futuro y de una *put*. Se observa que si el precio del subyacente en el vencimiento, S_T , es inferior a $K + P$ obtendríamos beneficios los cuales están acotados a P . Si fuese mayor obtendríamos pérdidas.

Si nos fijamos en la ecuación (1) del Tema 1, concretamente en $(B/P)_{CC}(S_T)$ se observa que $(B/P)_{TOTAL}(S_T) = -(B/P)_{CC}(S_T)$. Es decir, se ha deducido que

$$-Futuro - Put = -Call,$$

donde tanto *Futuro* como *Put* tienen signo negativo al haber sido vendidas (posiciones cortas). La posición resultante equivale a vender una *Call* (posición corta).

Referencias

- Burgos, C., Cortés, J. C., and Navarro-Quiles, A. (2016a). Estrategias financieras sintéticas con opciones de compra y futuros. *Colección de objetos docentes ADE-UPV*.
- Burgos, C., Cortés, J. C., and Navarro-Quiles, A. (2016b). Estrategias financieras sintéticas con opciones de venta y futuros. *Colección de objetos docentes ADE-UPV*.
- Calvo Latorre, A. I. (2022). Estudio probabilístico de estrategias sintéticas basadas en un straddle. modelización matemática y aplicación a activos cotizados.
- Cortés, J. C. and Navarro-Quiles, A. (2016). Fundamentos sobre opciones financieras: Una revisión desde una perspectiva matemática. *Colección de objetos docentes ADE-UPV*.